SAE S2.04 : Exploitation d'une base de données : qualité de l'air.

PRESENTATION

Atmo France est une association qui fédère le réseau national des Associations de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) composé de 18 organismes régionaux agréés par le ministère chargé de l'environnement et d'une structure équivalente en Nouvelle-Calédonie. Elle fait partie du dispositif national de surveillance de la qualité de l'air en France avec le ministère chargé de l'Environnement et le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA).

Description

Indicateur communal permettant de faire le lien entre la qualité de l'air et les impacts sanitaires. Indicateur calculé sur 3 ans à partir des données de moyenne annuelle des particules en suspension (PM2.5) modélisées fine échelle. Les particules en suspension, communément appelées « poussières », proviennent en majorité de la combustion à des fins énergétiques de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à l'échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des pneumatiques…) et d'activités industrielles très diverses (sidérurgie, incinération, photo chauffage, chaufferie). La surveillance réglementaire porte sur les particules PM10 (de diamètre inférieur à 10 µm) mais également sur les PM2.5 (de diamètre inférieur à 2,5 µm).

L'indice de la qualité de l'air ATMO

Les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) calculent et publient chaque jour un indice de la qualité de l'air appelé indice ATMO. Grâce à l'indice ATMO, les citoyens peuvent connaître près de chez eux, l'état de la qualité de l'air et sa prévision pour le lendemain et adapter leurs activités en conséquence.

Des nouveautés à compter du 1er janvier 2021

A compter du 1 janvier 2021, l'indice ATMO français s'harmonise avec les seuils de l'indice de l'Agence européenne pour l'environnement, intègre un nouveau polluant, les PM2.5 et qualifie l'air selon 6 classes :

Comment est-il calculé ?

Cet indicateur journalier de la qualité de l'air est calculé quotidiennement à l'échelle de chaque commune ou au maximum à l'échelle intercommunale, sur l'ensemble du territoire national (métropole et outre-mer), à partir des concentrations dans l'air de cinq polluants réglementaires : dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d'azote (NO2), ozone (O3) et particules de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) et 2.5 micromètres (PM2.5).

L'indice correspond alors au plus dégradé des sous-indices calculés pour chacun de ces 5 polluants.

Les seuils des polluants de l'indice de la qualité de l'air

L'indice ATMO agit comme un thermomètre, avec une graduation spécifique : il donne une représentation différente de la qualité de l'air. La prise en compte des particules fines PM2,5 et les seuils permettent de mieux décrire la qualité de l'air. Néanmoins, l'indice ATMO ne prend en compte les polluants individuellement et ne tient pas compte des effets cocktails de plusieurs polluants. Il s'agit d'une représentation simplifiée de la qualité de l'air. Il se fonde sur des prévisions journalières et comporte une marge d'incertitude, à l'image des bulletins météorologiques.

		Indice arrêté du 10 juillet 2020					
		Bon	Moyen	Dégradé	Mauvais	Très mauvais	Extrêmement mauvais
Moyenne journalière	PM2.5	0-10	11-20	21-25	26-50	51-75	>75
Moyenne journalière	PM10	0-20	21-40	41-50	51-100	101-150	>150
Max horaire journalier	NO2	0-40	41-90	91-120	121-230	231-340	>340
Max horaire journalier	O3	0-50	51-100	101-130	131-240	241-380	>380
Max horaire journalier	SO2	0-100	101-200	201-350	351-500	501-750	>750

TRAVAIL A FAIRE pour la ressource R2.06 Exploitation BD

Atmo propose des jeux de données sur la qualité de l'air de différentes régions accessibles sur le site dat.gouv.fr (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?q=atmo) vous avez à disposition les données concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes sous la forme de deux fichiers :

- *Indice_qualité_de_lair_-_ATMO.csv* qui est le fichier d'origine fourni par Atmo
- *create table qualite_air.sql* qui reprend les données du fichier CSV et les intègre dans la table *qualite_air*

TOUTE UTILISATION DE L'IA SERA SEVEREMENT SANCTIONNER

1ere PARTIE : Analyse et conception

On vous demande d'analyser les données fournies afin de proposer une structuration permettant de gérer au mieux les données des différentes régions. Attention il faut absolument que l'on puisse gérer les données de toutes les régions et pas uniquement celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous devez aussi prendre en compte les départements des différentes régions, cette relation n'existe pas actuellement.
Une fois votre analyse réalisée, vous devrez migrer les données la table *qualite_air* vers les différentes tables issues de votre analyse.

a) Vous devez rendre :
   1. Le diagramme de classes et le modèle physique de votre analyse **ainsi qu'une argumentation concernant votre analyse.**
   2. Le script du schéma de données (script de création des tables) issue de votre analyse.
   3. Le script de migration des données de la table *qualite_air* vers les différentes tables issues de votre analyse.

Vous avez à votre disposition :
   1. Les informations en annexe sur les attributs du csv
   2. Le script *tables region et departement.sql* qui vous permet de générer les départements et les régions auxquelles ils sont liés.
   3. La notice sur les données fournies (*notice_decembre2020.pdf* en page 25)
   4. Les fonctions SUBSTRING() et LENGTH() vous seront utiles pour mettre en relation la colonne code_zone (code postal) avec le département. On vous rappelle que pour convertir un entier en varchar il faut utiliser la syntaxe suivante : entier ::varchar
      Exemple : code_zone :: varchar

2ème PARTIE : requêtes analytiques pour répondre à l'expression d'un besoin

ATTENTION : idéalement vos requêtes seront exécutées sur VOTRE Schéma de données (issu de votre analyse) mais ne restez pas bloqué à cause de votre schéma, au pire faire les fonctionner sur le BDD de départ, celle qui ne contient qu'une seule table vous aurez une pénalité de 2 points, mais mieux cela que rien que ne fonctionne !!!

Dans un deuxième temps vous devez écrire des requêtes qui permettent de répondre à l'expression des besoins afin d'aider les villes, départements et région dans leur politique sur la qualité de l'air :

1. Quelle ville (libellé et code de la zone) a la plus mauvaise moyenne d'indice de qualité de l'air (classe de l'indice pour la ville) !!

libelle_zone	code_zone	moyenne

2. Pour chaque ville afficher son libellé, son code zone, son indice de qualité de l'air, la moyenne de son indice de qualité de l'air et le max de son indice de qualité de l'air. On veut un résultat sous la forme suivante :

libelle_zone	code_zone	code_qualite	moyenne	maximum

3. Pour chaque département afficher son numéro, son indice moyen de qualité de l'air, le maximum de son indice de qualité de l'air et le classement du meilleur département : au rang 1 celui qui a la meilleur moyenne de son indice de qualité de l'air(la plus basse) et au rang n celui qui la moins bonne moyenne !

num_dep	nom_departement	moyenne indice	max indice	classement meilleur indice

4. Pour le département de l'Ain, afficher le numéro de département, le nom de la ville et la valeur maximum de concentration pm10 de la ville qui en a le plus.

num_dep	nom_departement	libelle_zone	max_par_ville

5. Pour chaque département, afficher le numéro de département, le nom de la ville et la valeur maximum de concentration pm10 de la ville (du département) qui en a le plus

num_dep	nom_dep	libelle_zone	max_pm10_dep

6. Pour chaque département afficher le nombre de bon indice de qualité de l'air, le nombre de bon indice de qualité de pm10 et le nombre de bon indice de qualité de l'air de o3 (code_qualite=1, code_qualit_pm10=1, code_qualit_o3=1)

num_dep	nom_departement	nb bon indice	nb bon indice de pm10	nb bon indice de o3

7. Pour chaque département afficher le nombre de bon indice de qualité de l'air et son rang (rang 1 qui a le plus de bon indice), le nombre de bon indice de qualité de pm10 et son rang (rang 1 qui a le plus de bon indice) et enfin le nombre de bon indice de qualité de l'air de o3 et son rang (rang 1 qui a le plus de bon indice)

num_dep	nom_departement	nb bon indice	rang_bon_indice	nb bon indice de pm10	rang_bon_indice_pm10	nb bon indice de o3	rang_bon_indice_o3

TRAVAIL A FAIRE pour la ressource R2.10 Gestion proj Orga

Les consignes pour cette partie vous seront données par l'enseignant de la ressource

TRAVAIL A FAIRE pour la ressource R2.12 Anglais entreprise

Les consignes pour cette partie vous seront données par l'enseignant de la ressource

TRAVAIL A FAIRE pour la ressource R2.08 Stats descriptives

Les consignes pour cette partie vous seront données par l'enseignant de la ressource

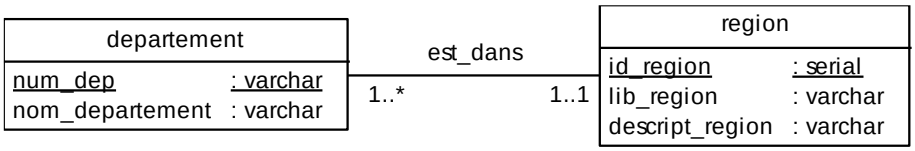
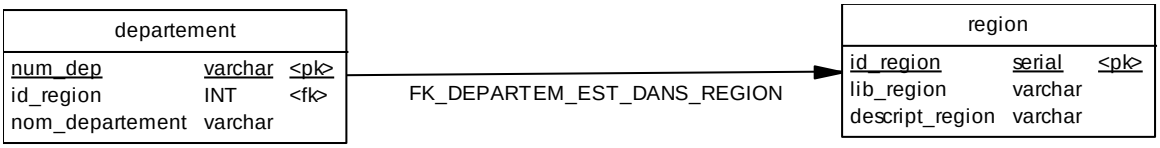
ANNEXE 1 : Les attributs du fichier csv et de la table qualite_air

Nom	Type	remarque
OBJECTID	entier	Identifiant de l'échantillon
date_ech	Text	Date de valeur de l'Indice
code_qual	entier	Classe de l'indice pour la ville, entier de 1 à 6, 0 si absent ou 7 si événement
lib_qual	Text	Qualificatif de l'indice, texte, «indisponible « si absent ou «événement » en cas d'événement
coul_qual	Text	Couleur du qualificatif, code hexadécimal #DDDDDD si absent ou #888888 si événement
date_dif	Text	Mise à jour à chaque nouvelle diffusion
source	Text	Nom publique de l'AASQA
type_zone	Text	Type de zone correspondant à la valeur du champ code_zone. Deux valeurs possibles : [commune, EPCI]
code_zone	Text	code de la zone de l'échantillon
lib_zone	Text	libellé de la zone de l'échantillon
code_no2	entier	Classe de l'indice pour le dioxyde d'azote (NO2)
code_so2	entier	Classe de l'indice pour dioxyde de soufre (SO2)
code_o3	entier	Classe de l'indice pour ozone (O3)
code_pm10	entier	Classe de l'indice pour les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10)
code_pm25	entier	code couleur pour les particules de diamètre inférieur à 2.5 micromètres (PM2.5)
x_wgs84	réel	positon GPS de la zone (WGS 84 (World Geodetic System 1984))
y_wgs84	réel	positon GPS de la zone (WGS 84 (World Geodetic System 1984))
x_reg	réel	positon GPS de la zone (coordonnée sur la région)
y_reg	réel	positon GPS de la zone (coordonnée sur la région)
conc_no2	réel	Concentration de NO2 en $\mu g/m^3$
conc_so2	réel	Concentration de SO2 en $\mu g/m^3$
conc_o3	réel	Concentration d'O3 en $\mu g/m^3$
conc_pm10	réel	Concentration de PM10 en $\mu g/m^3$
conc_pm25	réel	Concentration de PM2.5 en $\mu g/m^3$

ANNEXE 2 : Code couleur en fonction de la classe de l'indice

Indice	Libellé indice	Couleur RGB indice	Couleur
1	Bon	#50F0E6	bleu
2	Moyen	#50CCAA	vert
3	Dégradé	#F0E641	jaune
4	Mauvais	#FF5050	rouge
5	Très mauvais	#C73D6B	écarlate
6	Extrêmement mauvais	#BF0EF5	violet

ANNEXE 3 : Diagramme de classes des régions et départements



ANNEXE 3 : modèle physique de données des régions et départements